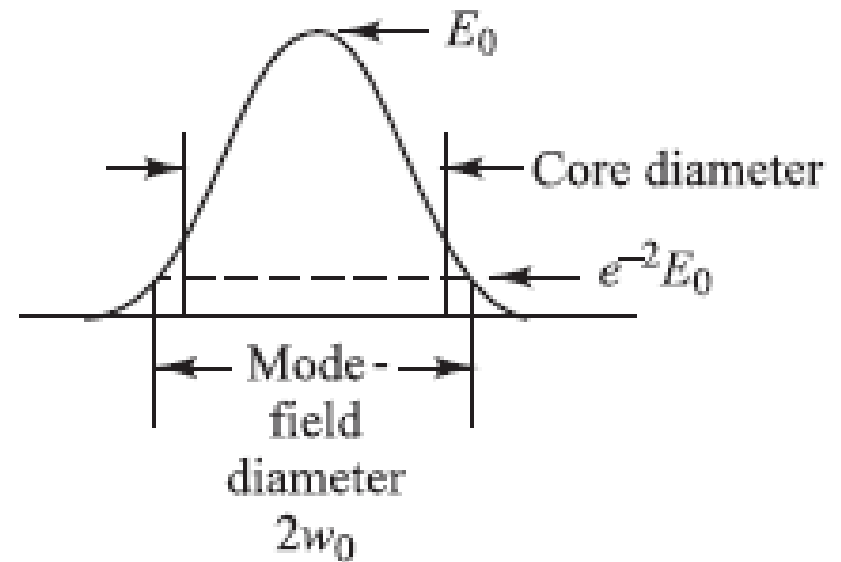


2.5 单模光纤

2.5.2. 单模光纤的模场直径

- 模场直径 (MFD)由基模的模场分布决定
- MFD 用于预测光纤接头损耗、弯曲损耗、截止波长、导波色散。
- 测量MFD的标准方法：测量远场强度分布 $E^2(r)$ ，用 Petermann II 方程计算MFD

$$MFD = 2W_0 = 2 \left[\frac{2 \int_0^\infty r^3 E^2(r) dr}{\int_0^\infty r E^2(r) dr} \right]^{1/2}$$



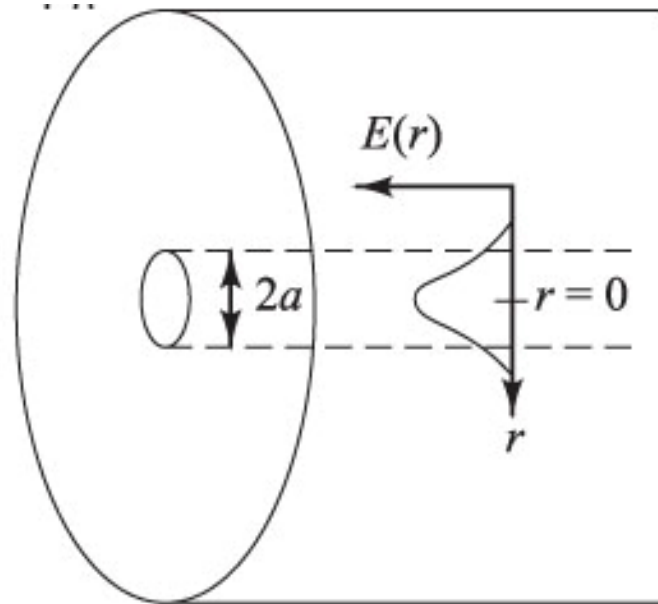
2.5 单模光纤

2.5.2. 单模光纤的模场直径

- 电场的横向分布可用高斯函数近似，即

$$E(r) = E_0 \exp(-r^2 / W_0^2)$$

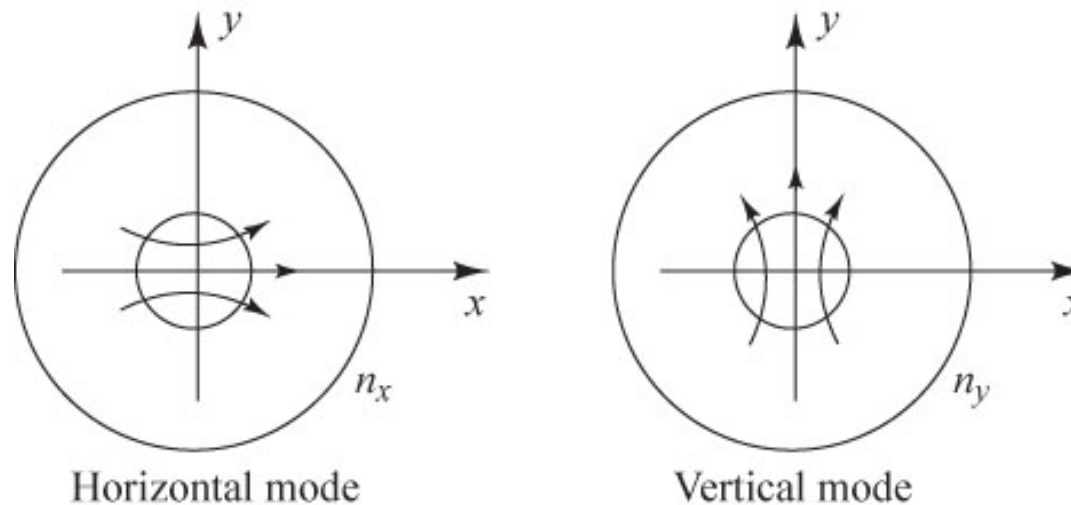
电场量降至中心处的 e^{-1} 时，对应半径的2倍就是模场直径。



2.5 单模光纤

2.5.3. 单模光纤中的传播模

- 实际光纤不完善，存在两个传播常数不同、偏振面相互正交的模式。
- 两个正交模式的相速度不同，即它们具有不同的有效折射率，这就是光纤中的双折射。



2.5 单模光纤

2.5.3. 单模光纤中的传播模

- 光纤双折射为:

$$B_f = n_y - n_x \qquad \beta = k_0(n_y - n_x)$$

- 光波注入单模光纤后将激励起两个正交模式，两模式之间的相位差随传播距离变化。
- 相位差达到 2π 整数倍时，对应位置出现“拍”，拍处的偏振状态与入射点相同。
- 单模光纤的拍长为: $L_p = 2\pi / \beta$

2.6 梯度折射率光纤的结构

- 纤芯折射率随径向距离 r 的增大而连续减小，包层折射率一般为常数。
- 最常见的纤芯折射率分布是幂指数函数分布：

$$n(r) = \begin{cases} n_1 \left[1 - 2\Delta \left(\frac{r}{a} \right)^\alpha \right]^{1/2} & \text{for } 0 \leq r \leq a \\ n_1 (1 - 2\Delta)^{1/2} \approx n_1 (1 - \Delta) = n_2 & \text{for } r \geq a \end{cases}$$

其中 n_1 是纤芯轴上的折射率，折射率差为 $\Delta = \frac{n_1 - n_2}{n_1}$

参数 α 的典型值是2.0，此时称为抛物线折射率分布。

$\alpha \rightarrow \infty$ 时是阶跃折射率。

2.6 梯度折射率光纤的结构

- 纤芯端面内的不同位置有不同的数值孔径。
- 纤轴处与半径 r 处的数值孔径分别为：

$$NA(0) = [n^2(0) - n_2^2]^{1/2} = (n_1^2 - n_2^2)^{1/2} \approx n_1 \sqrt{2\Delta}$$

$$NA(r) = \begin{cases} [n^2(r) - n_2^2]^{1/2} \approx NA(0) \sqrt{1 - (r/a)^\alpha} & \text{for } r < a \\ 0 & \text{for } r > a \end{cases}$$

- 梯度折射率光纤中的导模总数为：

$$M = \frac{\alpha}{\alpha + 2} a^2 k^2 n_1^2 \Delta$$

2.7 光纤材料

制作光纤的材料必须满足以下条件：

- 能拉制成很长、很细、可卷绕的纤维；
- 对特定的光波长透明，以便有效导光；
- 同种材料必须在制成的纤芯与包层具有略微不同的折射率。

根据制造材料，光纤主要包括以下几种：

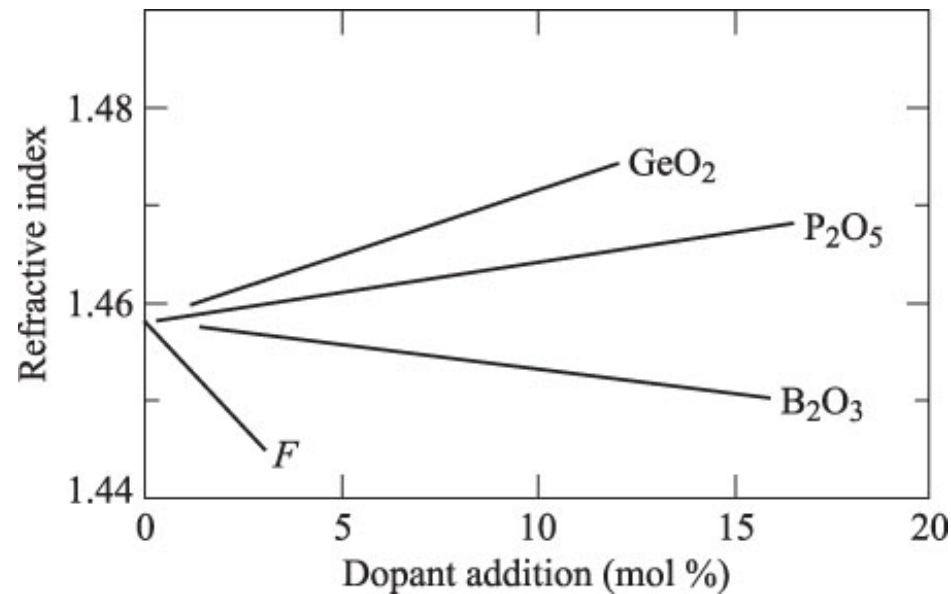
- 玻璃纤维
- 卤化物玻璃纤维
- 有源玻璃纤维
- 塑料光纤

2.7 光纤材料

- 玻璃纤维

为将玻璃制成特性相似、折射率有微小差异的纤芯与包层，可在二氧化硅中掺杂。

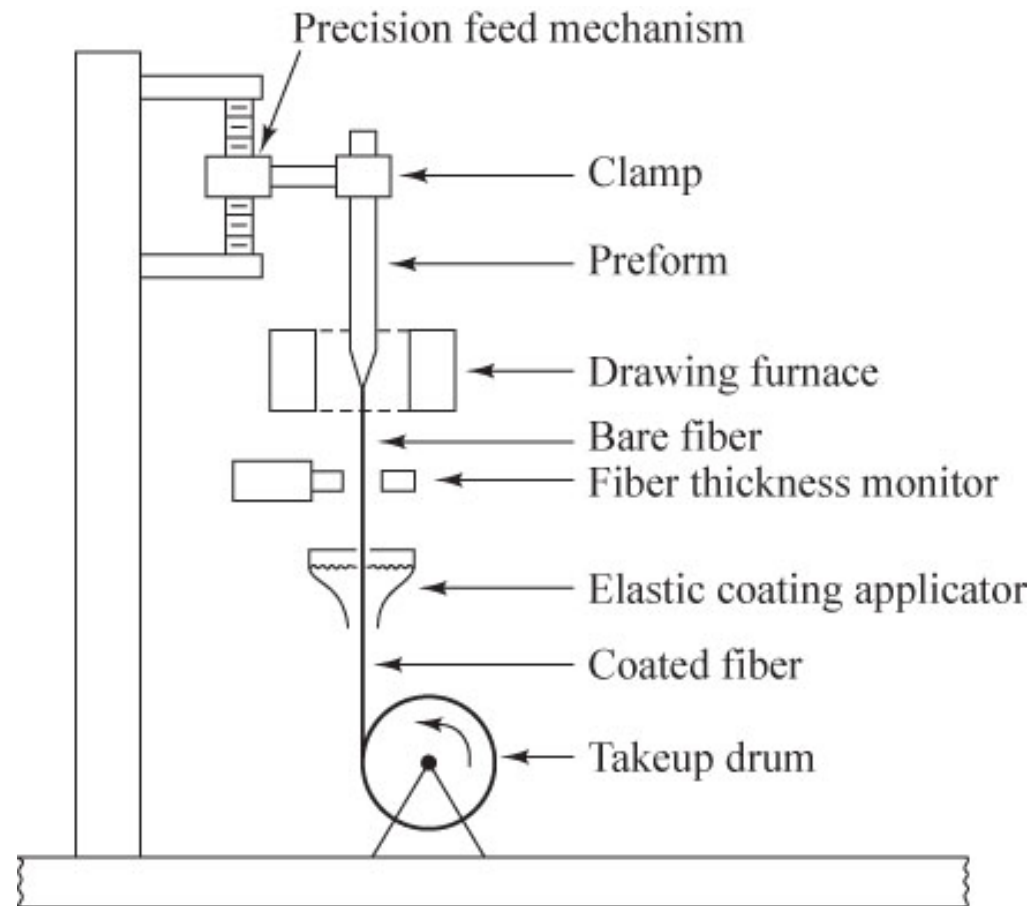
掺杂浓度与折射率之间的关系如下图所示：



2.8 光纤制造

两种用于全玻璃光纤制造的基本方法：

- 汽相氧化过程
- 直接熔融法



光纤拉丝机示意图

2.8 光纤制造

- 外部汽相氧化法

